САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнила:

Автономова Ксения

J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Целью данной домашней работы было улучшить доступность ранее реализованного сайта и добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на страницах. Также необходимо было проверить результат с помощью инструментов Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

В качестве основы для выполнения домашней работы я использовала проект, реализованный в лабораторной работе №2. В этой лабораторной работе у меня уже был готов сайт по варианту «Платформа для покупки билетов на мероприятия», включающий основные страницы: главную страницу, вход, регистрацию, личный кабинет пользователя, поиск мероприятий, страницу отдельного мероприятия и кабинет организатора. Кроме того, во второй лабораторной работе сайт уже был подключён к mock API, а данные о пользователях, мероприятиях, билетах, возвратах и отзывах загружались и изменялись через сервер.

Таким образом, если в ЛР2 основной акцент был сделан на взаимодействии с API, авторизации и логике приложения, то в данной домашней работе основной задачей стало улучшение доступности уже готового интерфейса без изменения основной бизнес-логики. В этом и состоит основное отличие ДЗ2 от ЛР2: функциональность сайта была сохранена, а внимание было сосредоточено именно на корректной HTML-разметке, семантике и удобстве работы с сайтом для пользователей, использующих клавиатуру и вспомогательные технологии.

Ход работы

1. Общая идея доработки

Так как сайт уже был реализован и имел несколько полноценных страниц, я решила улучшать доступность поэтапно, проверяя каждую страницу отдельно. В проекте использовались следующие основные страницы: index.html, login.html, register.html, dashboard.html, search.html, event.html, organizer.html.

Основная идея работы состояла в том, чтобы:

- улучшить семантическую структуру страниц;
- добавить понятные подписи и атрибуты для форм;
- проверить доступность изображений и интерактивных элементов;
- сделать элементы интерфейса более понятными для скринридеров и клавиатурной навигации;
- устранить проблемы, которые показывали Firefox Dev Tools и Google Lighthouse.

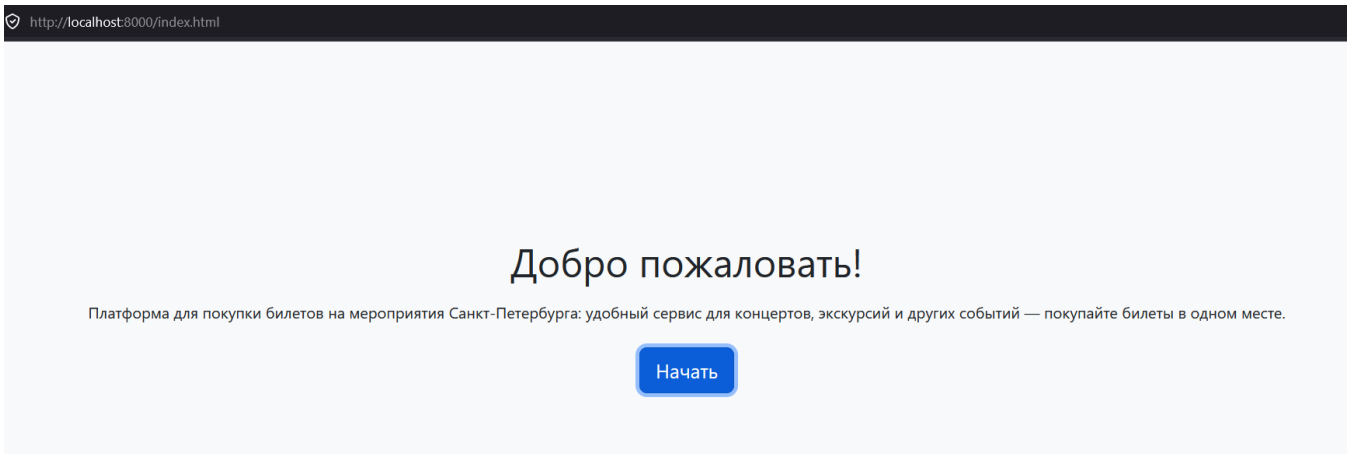

Рисунок 1 - Главная страница сайта после доработки доступности.

2. Что было проверено и изменено

2.1 Семантическая структура страниц

Для улучшения структуры страниц я проверила использование основных семантических блоков.

На страницах были выделены:

- header - для шапки сайта;
- main - для основного содержимого страницы;
- заголовки h1, h2, h3 - для корректной иерархии контента.

Особое внимание я уделила порядку заголовков. Во время проверки Lighthouse было обнаружено, что на странице поиска карточки мероприятий содержали заголовки слишком высокого уровня, из-за чего нарушался логический порядок заголовков. Эта проблема была исправлена: уровни заголовков были приведены к более корректной и последовательной структуре. После этого оценка Accessibility в Lighthouse улучшилась.

По сравнению с ЛР2, где в отчёте основное внимание уделялось логике страниц, фильтрации, покупке билетов, возвратам и работе с сервером, в ДЗ2 я уже анализировала не сами данные и запросы, а то, насколько правильно размечен интерфейс для восприятия его пользователем и вспомогательными технологиями. Визуально сайт почти не изменился, но структура HTML стала более корректной.

2.2 Формы входа, регистрации и фильтрации

В проекте есть несколько форм:

- форма входа;
- форма регистрации;
- форма поиска мероприятий;
- форма создания нового мероприятия в кабинете организатора;
- форма отзыва на странице мероприятия.

Для повышения доступности я проверила, чтобы у полей ввода были связанные текстовые подписи через label и атрибут for. Это особенно важно для страниц входа и регистрации, которые уже были реализованы в ЛР2 как полноценные страницы с API-авторизацией. В ДЗ2 эти страницы были доработаны именно с точки зрения доступности: поля ввода получили более корректные подписи и дополнительные атрибуты, улучшающие восприятие формы.

Также были добавлены или проверены:

- placeholder там, где он уместен как дополнительная подсказка;
- required у обязательных полей;
- autocomplete у полей входа и регистрации;
- понятные названия полей для пользователя и скринридера.

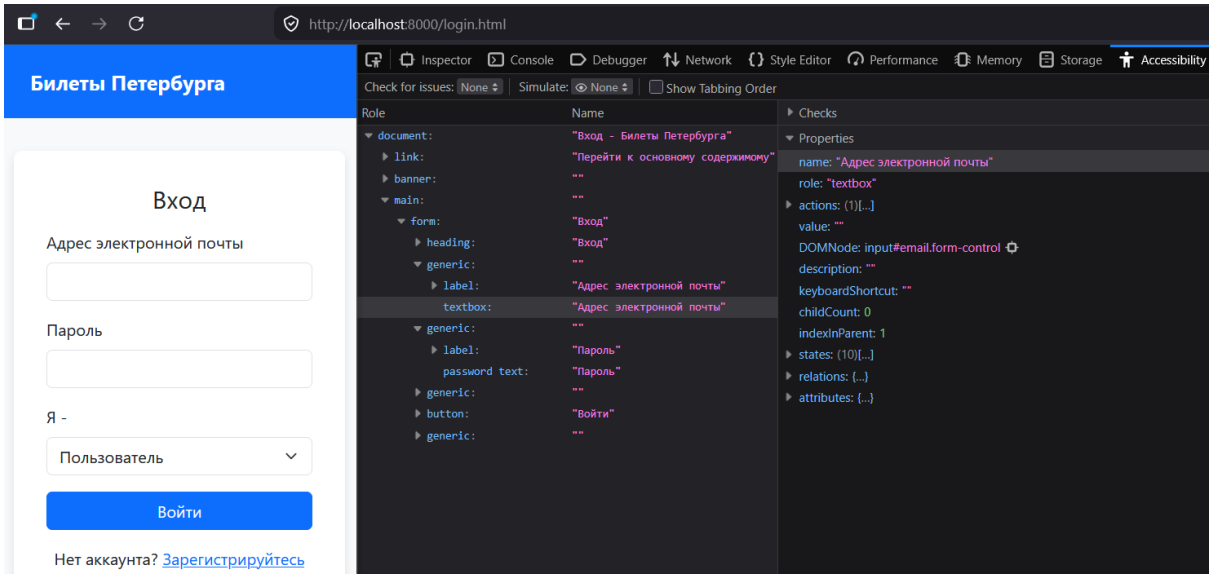

Рисунок 2.1 - Проверка доступности поля «Адрес электронной почты» на странице входа во вкладке Accessibility браузера Firefox.

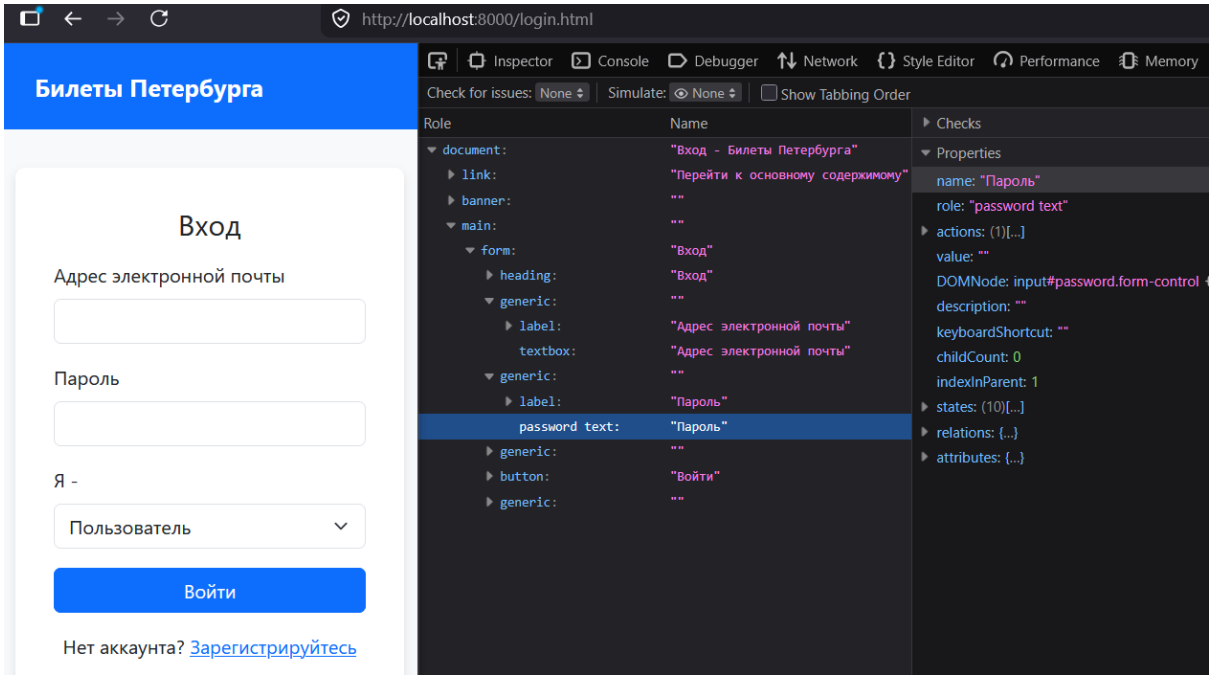

Рисунок 2.2 - Проверка доступности поля «Пароль» на странице входа во вкладке Accessibility браузера Firefox.

Отдельно была проверена форма фильтрации на странице поиска. В ЛР2 страница поиска уже содержала фильтрацию по типу, дате и месту, а также динамическое обновление списка карточек мероприятий после

получения данных с сервера. В домашней работе по доступности я сохранила эту логику, но доработала HTML-часть формы так, чтобы фильтры имели более понятные подписи и корректно определялись инструментами проверки доступности.

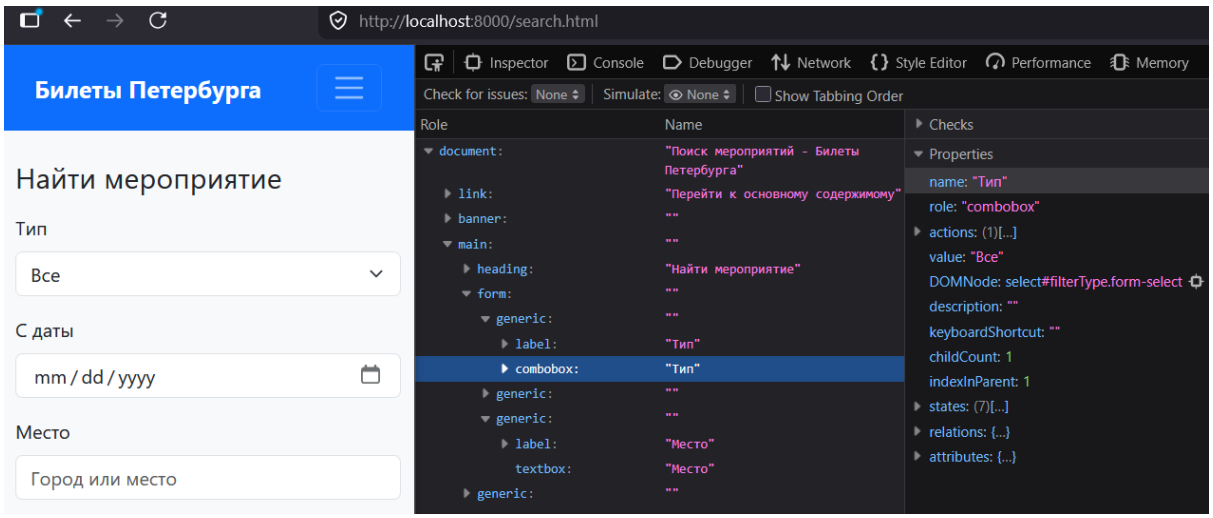

Рисунок 3 - Проверка элемента формы фильтрации «Тип» на странице поиска во вкладке Accessibility браузера Firefox.

2.3. Изображения и атрибуты alt

На страницах поиска и страницы отдельного мероприятия используются афиши мероприятий. В ЛР2 эти карточки и страницы уже отображали изображение, название, тип, дату, место, описание и кнопку перехода к подробной информации. В ДЗ2 я дополнительно проверила все изображения и добавила для них осмысленные атрибуты alt. Это позволило сделать изображения более доступными для пользователей, которые не видят картинку, но используют скринридеры.

При этом я следила, чтобы подписи были аккуратными и понятными, без лишних сущностей внутри текста alt.

2.4. Кнопки, ссылки и клавиатурная навигация

Отдельное внимание было уделено интерактивным элементам:

- кнопкам «Войти», «Зарегистрироваться», «Подробнее», «Купить билет», «Вернуть»;
- ссылкам в шапке;
- кнопке бургер-меню в адаптивной версии;
- местам на схеме зала.

В ЛР2 страница мероприятия уже была одной из самых функционально насыщенных: она загружала данные события, отзывы и занятые места, позволяла покупать билет, а для концертов отображала схему зала. В ДЗ2 эта страница была дополнительно доработана с точки зрения доступности: интерактивные места на схеме зала получили понятные роли, фокус и подписи, чтобы с ними можно было работать не только мышью, но и клавиатурой. Кроме того, я отказалась от некорректной ARIA-разметки в пользу более логичной и простой структуры, чтобы не создавать ложную семантику.

Также была проверена работа бургер-меню в шапке сайта. Для корректной работы было необходимо убедиться, что подключён Bootstrap JS, иначе бургер визуально отображался, но не раскрывал меню. После исправления меню стало работать корректно как на страницах поиска, так и на страницах мероприятия.

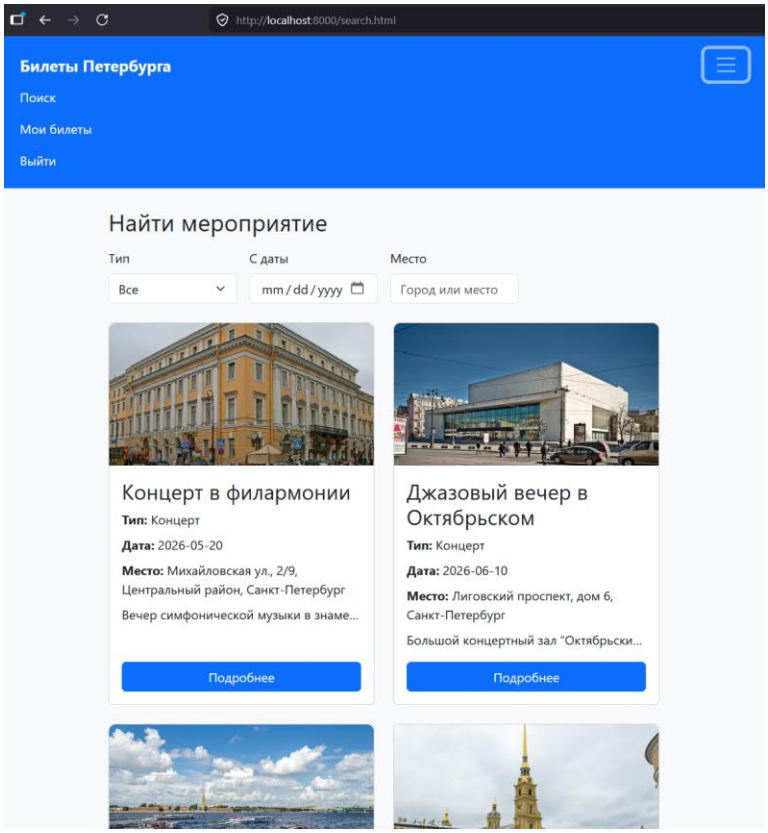

Рисунок 4 - Страница поиска мероприятий после исправления доступности.

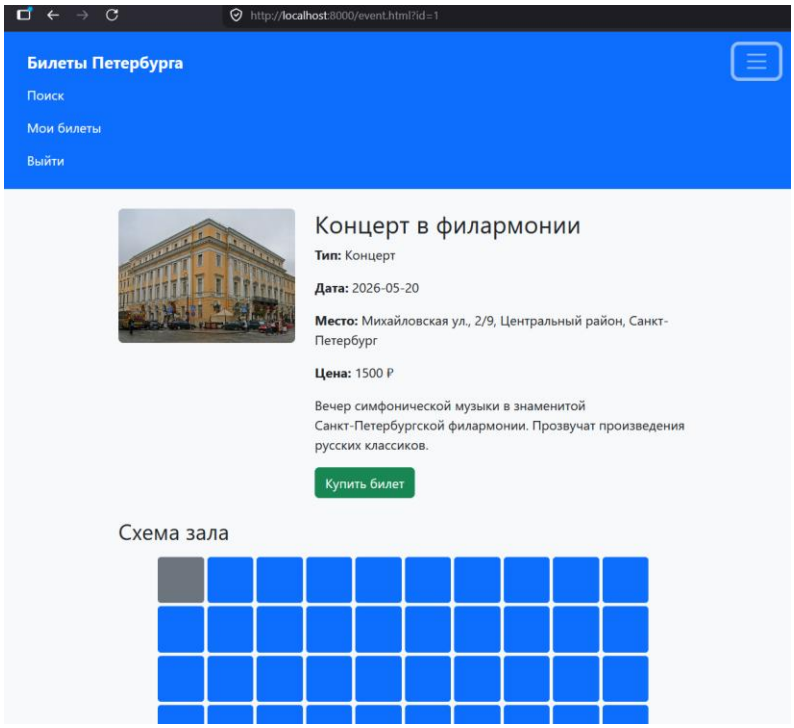

Рисунок 5 - Страница отдельного мероприятия после доработки доступности.

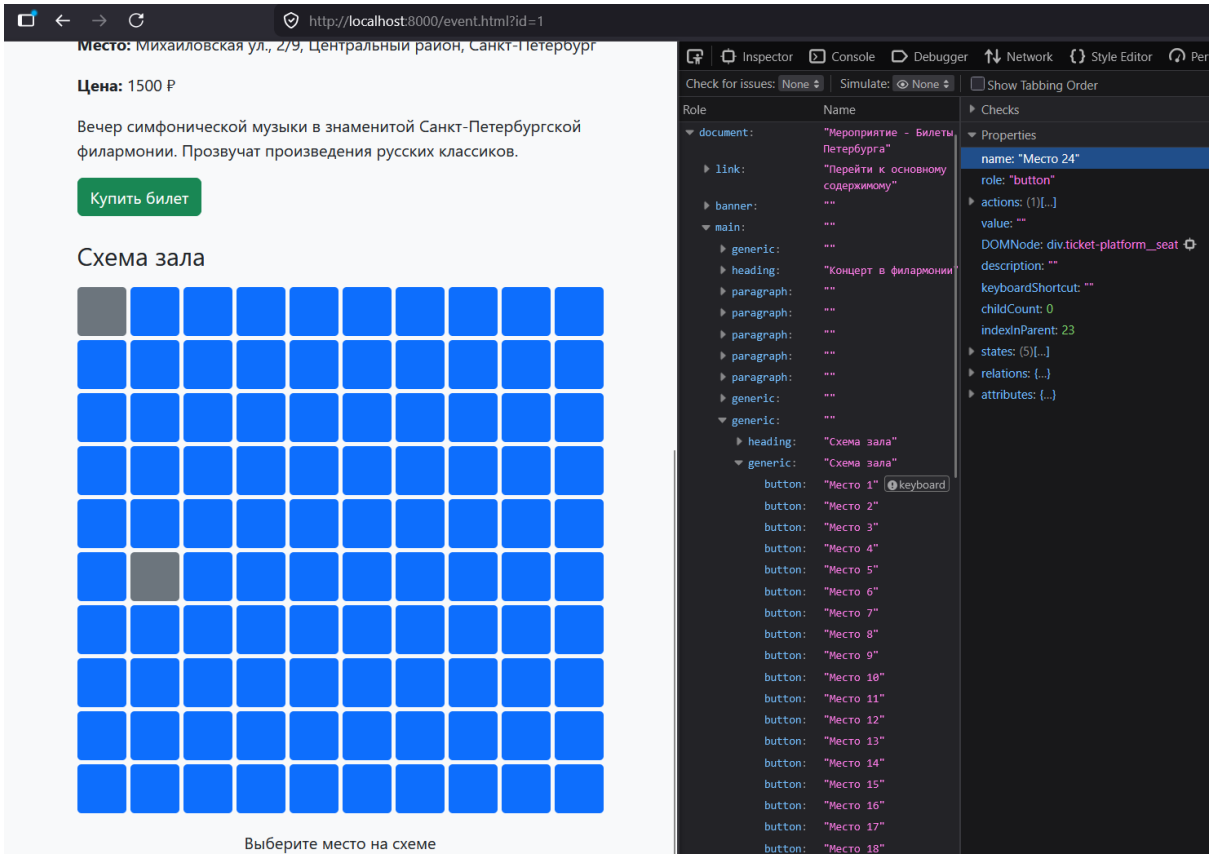

Рисунок 6 - Доступная схема зала на странице мероприятия.

2.5. Landmark-элементы и skip-link

Для удобства навигации были использованы landmark-элементы:

- header;
- main;
- nav.

Кроме того, был добавлен skip-link для быстрого перехода к основному содержимому страницы. Это полезно при использовании клавиатуры, так как позволяет пропустить повторяющиеся элементы шапки и перейти сразу к основному блоку страницы.

3. Проверка в Firefox Dev Tools и Lighthouse

После внесения изменений я проверила страницы сайта через инструменты Dev Tools браузера Firefox и через Google Lighthouse.

В Firefox Dev Tools я использовала вкладку Accessibility и проверяла:

- доступность полей ввода;
- наличие текстовых подписей;
- роли элементов;
- имена элементов в Accessibility Tree;
- корректность интерактивных элементов.

В Lighthouse основное внимание было уделено вкладке Accessibility. После внесения исправлений страницы поиска и страницы мероприятия показали высокий результат, а найденные ранее проблемы были устранены. В частности, были исправлены:

- неправильный порядок заголовков;
- некорректная роль у схемы зала;
- отсутствие или неаккуратность подписей для некоторых элементов.

По сравнению с ЛР2, где проверялась в основном логика запросов, авторизации и работы с JSON Server, в ДЗ2 упор был сделан именно на анализ разметки и поведения интерфейса с точки зрения доступности. То есть если ЛР2 делала сайт работающим как приложение, то ДЗ2 делала этот же сайт более корректным и удобным для восприятия разными пользователями.

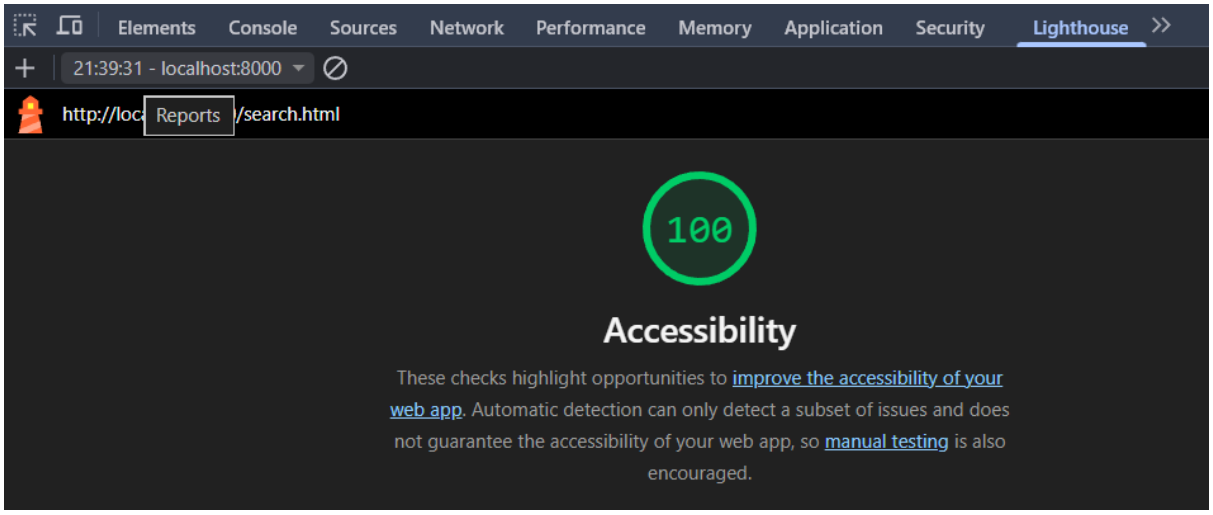

Рисунок 7 - Результат проверки страницы поиска в Google Lighthouse.

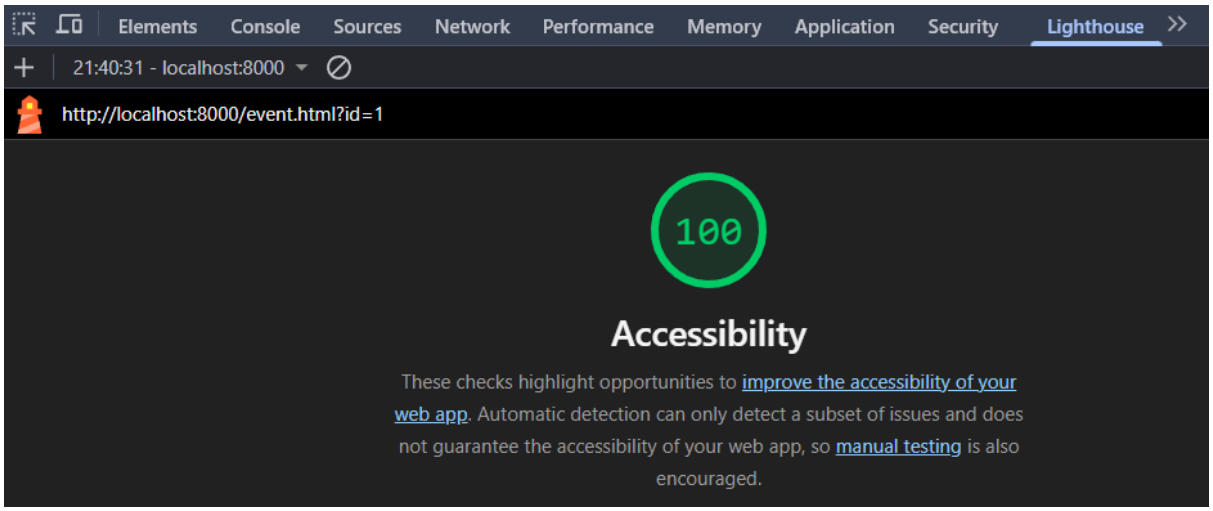

Рисунок 8 - Результат проверки страницы мероприятия в Google Lighthouse.

4. Что изменилось по сравнению с ЛР2

Если сравнивать выполненную домашнюю работу с лабораторной работой №2, можно выделить следующие изменения.

В ЛР2 были реализованы:

- работа с JSON;

- взаимодействие с API через fetch;
- mock API на основе json-server;
- авторизация через json-server-auth;
- загрузка мероприятий, билетов, возвратов и отзывов;
- создание новых записей через интерфейс;
- разделение ролей пользователя и организатора.

В ДЗ2 при этом:

1. была сохранена вся логика ЛР2;
2. была улучшена HTML-разметка страниц;
3. были добавлены или исправлены атрибуты label, for, alt, required, autocomplete, aria-label, role, tabindex;
4. была улучшена семантическая структура страниц;
5. была проверена доступность через Firefox Dev Tools и Lighthouse;
6. были устранены проблемы, связанные с заголовками, интерактивными элементами и навигацией.

Таким образом, в отличие от ЛР2, где акцент был сделан на API и логике приложения, в ДЗ2 основной акцент был сделан на качестве HTML-разметки и удобстве интерфейса с точки зрения доступности.

Вывод

В ходе выполнения домашней работы №2 я улучшила доступность сайта по варианту «Платформа для покупки билетов на мероприятия», который ранее был доработан в лабораторной работе №2 и уже был подключён к внешнему API.

В домашней работе были проверены и улучшены основные страницы проекта:

- вход;
- регистрация;
- поиск мероприятий;
- страница мероприятия;
- личный кабинет пользователя;
- кабинет организатора.

В результате были выполнены следующие доработки:

- улучшена семантическая структура страниц;
- добавлены необходимые HTML-атрибуты для форм, изображений и интерактивных элементов;
- улучшена клавиатурная навигация;
- исправлены проблемы доступности, выявленные в Firefox Dev Tools и Google Lighthouse;
- повышена общая корректность HTML-разметки без изменения основной логики сайта.

Считаю, что поставленная цель была достигнута: ранее реализованный сайт был доработан с точки зрения доступности, а его страницы стали более корректными и удобными для использования.